

Proposta de resolução

1. Seja $u(x) = \ln(x^{\pi x+3})$. Qual a expressão para $u'(x)$?

- (a) $\ln x^\pi + \pi + 3/x$ (b) $\pi(\ln x + x) + 3$ (c) $\pi(\ln x + x) - 3$ (d) $\ln x^\pi + \pi/x + 3$

$$\begin{aligned} u(x)' &= \left(\ln(x^{\pi x+3}) \right)' = \frac{(x^{\pi x+3})'}{x^{\pi x+3}} = \frac{\left(e^{\ln(x^{\pi x+3})} \right)'}{x^{\pi x+3}} = \frac{\left(e^{(\pi x+3) \ln x} \right)'}{x^{\pi x+3}} = \\ &= \left((\pi x+3) \ln(x) \right)' \frac{e^{(\pi x+3) \ln(x)}}{x^{\pi x+3}} = \left((\pi x+3) \ln x \right)' \frac{x^{\pi x+3}}{x^{\pi x+3}} = \\ &= \pi \ln x + (\pi x+3) \frac{1}{x} = \ln(x^\pi) + \pi + \frac{3}{x} \rightarrow a) \end{aligned}$$

2. Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{\cos(2x)} t^3 dt}{\sin 2x}$.

(a) e (b) $+\infty$ (c) 0 (d) 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{\cos(2x)} t^3 dt}{\sin(2x)} = \left(\frac{0}{0}, \text{ usar } \frac{0}{0} \text{ regra de l'Hôpital} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx} \left(\int_1^{\cos(2x)} t^3 dt \right)}{\frac{d}{dx} (\sin(2x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos^3(2x) \sin(2x)}{2 \cos(2x)} = 0$$

Nota:

$$\frac{d}{dx} \int_1^{\cos(2x)} t^3 dt = \frac{d}{du} \int_1^u t^3 dt \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{(Regra da cadeia com } u(x) = \cos(2x))$$

$$\stackrel{\text{T.F.C. (2)}}{=} u^3 \frac{d(\cos(2x))}{dx} = \cos^3(2x) (-2 \sin(2x)) = -2 \cos^3(2x) \sin(2x)$$

ou

$$\frac{d}{dx} \left(\int_1^{\cos(2x)} t^3 dt \right) = \frac{d}{dx} \left(\left[\frac{t^4}{4} + C \right]_1^{\cos(2x)} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\cos^4(2x)}{4} - \frac{1}{4} \right) = -2 \cos^3(2x) \sin(2x)$$

T.F.C. (1)

3. Qual o valor do integral definido $\int_0^1 \frac{\sqrt{\sqrt{(x+1)^4 + (x+1)^2} \sqrt{(x+1)^4}}}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx$?

(a) $-\frac{3}{2}$

(b) 1

(c) $\frac{3}{2}$

(d) $\frac{2}{3}$

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{(x+1)^2 + (x+1)^4}}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx = \int_0^1 (x+1) \frac{\sqrt{1 + (x+1)^2}}{\sqrt{1 + (x+1)^2}} dx \quad (x \geq 0) =$$

$$= \int_0^1 (x+1) dx = \left[\frac{x^2}{2} + x + C \right]_0^1 = \left(\frac{1}{2} + 1 + C \right) - (0 + C) = \frac{3}{2}$$

4. Considere a função $f(x) = e^x$. Qual o valor do erro cometido, ao aproximar o integral definido de $f(x)$ no intervalo $x \in [0, 2]$, por uma soma de Riemann superior (com duas partições), i.e., usando o valor máximo da função nas 2 partições de $\Delta x_i = 1$. Calcule o erro usando a fórmula do erro relativo, que, para um determinado valor ϕ , é dada por $|\phi_{\text{exacto}} - \phi_{\text{aproximado}}| / \phi_{\text{exacto}}$.

(a) $\frac{2}{e^2 - 1}$

(b) $\frac{e+1}{e^2+1}$

(c) $\frac{1+e}{e^2-1}$

(d) 0

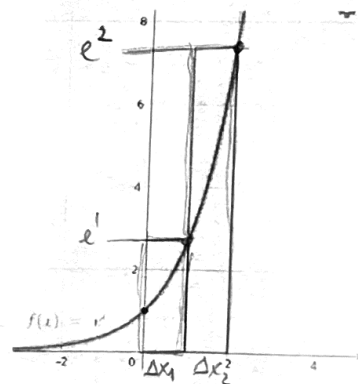
1) Valor exato $\int_0^2 e^x dx = \left[e^x + C \right]_0^2 = e^2 - 1$

2) Valor aproximado Soma de Riemann:

$$\text{Soma de Riemann} = \sum_{i=1}^2 f(x_i) \Delta x_i = f_{\max \Delta x_1} \cdot \Delta x_1 + f_{\max \Delta x_2} \cdot \Delta x_2 = e^1 \cdot 1 + e^2 \cdot 1$$

3) Erro:

$$\text{Erro} = \frac{|\text{Valor exato} - \text{Valor aproximado}|}{\text{Valor exato}} = \frac{|e^2 - 1 - (e + e^2)|}{e^2 - 1} = \frac{1+e}{e^2-1}$$



5. Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x^x}$.

(a) 0

(b) e

(c) $+\infty$

(d) 1

• Sabendo que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x^x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln(x^{x^x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} -x} = e^0 = 1$$

Nota:
(0/0), usar
Regra de
L'Hôpital!!!

• Então:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x^x} = (0^0)^1 = 0^0 \rightarrow 1$$

GRUPO II

6. [3] Num sistema cartesiano, a distância em linha reta da origem, $(0,0)$, até um ponto com coordenada (x,y) pode ser calculada como:

$$L = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Considere que uma partícula percorre uma trajetória descrita pela equação de uma elipse, $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$, para $x \geq 0$ e $y \geq 0$, e com $a = 1\text{m}$ e $b = 2\text{m}$. Sabendo que a taxa de variação da coordenada x da partícula na trajetória é de $\frac{dx}{dt} = 1\text{m/s}$, qual a taxa de variação da distância da partícula à origem, $\frac{dL}{dt}$? Qual o valor da taxa de variação da distância $\frac{dL}{dt}$ quando $y = 0$?

• Taxas a relacionar? $\frac{dL}{dt}$ e $\frac{dx}{dt}$!

• Logo, pela regra da cadeia:

$$\frac{dL}{dt} = \frac{dL}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \quad (1)$$

• Como varia L com x ? $L(x(t)) = ?$

A distância a qualquer ponto P da elipse $L = \sqrt{x^2 + y^2}$!

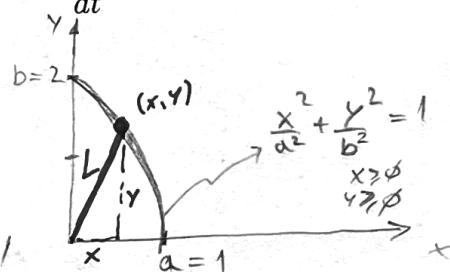
A distância aos pontos que pertencem à elipse: $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow y^2 = 4 - 4x^2$

Assim $L(x) = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4 - 3x^2}$, para $0 \leq x \leq 1$.

• Finalmente a relação das taxas (1) fica

$$\frac{dL}{dt} = \frac{-3x}{\sqrt{4-3x^2}} = -\frac{3x}{L} \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$

• Para $y=0$? Quando $y=0$, $x=1$ e $L=1$, logo $\frac{dL}{dt} = -3 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$



7. [2] Esboce e determine a área da região Q do plano limitada pelos gráficos das seguintes funções:

$$f_1(x) = \cos(x) + 1, \quad f_2(x) = x^2 - \pi^2, \quad x = 0 \quad \text{e} \quad x = 2\pi.$$

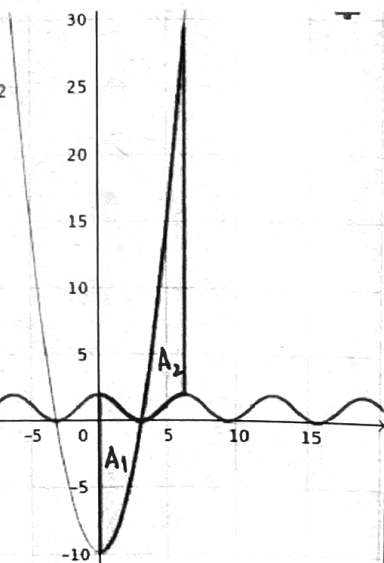
$$A_Q = A_1 + A_2 = \int_0^\pi \underbrace{(\cos x + 1)}_{f_1(x)} - \underbrace{(x^2 - \pi^2)}_{f_2(x)} dx + \int_\pi^{2\pi} \underbrace{(x^2 - \pi^2)}_{f_2(x)} - \underbrace{(\cos x + 1)}_{f_1(x)} dx$$

$$= \left[\sin(x) - \frac{x^3}{3} + (1 + \pi^2)x + C_1 \right]_0^\pi + \left[\frac{x^3}{3} - \sin(x) - (\pi^2 + 1)x + C_2 \right]_\pi^{2\pi}$$

$$= \left(\cancel{\sin \pi} - \frac{\pi^3}{3} + (1 + \pi^2)\pi + C_1 \right) - \left(\cancel{\sin 0} - \frac{0^3}{3} + (1 + \pi^2)0 + C_1 \right) + \left(\frac{(2\pi)^3}{3} - \cancel{\sin(2\pi)} - (\pi^2 + 1)2\pi + C_2 \right) - \left(\frac{\pi^3}{3} - \cancel{\sin(\pi)} - (\pi^2 + 1)\pi + C_2 \right)$$

$$= -\frac{\pi^3}{3} + (1 + \pi^2)\pi + \frac{8\pi^3}{3} - 2\pi(\pi^2 + 1) - \frac{\pi^3}{3} + (\pi^2 + 1)\pi$$

$$= \frac{-2\pi^3 + 8\pi^3}{3} + (\pi^2 + 1)(\pi - 2\pi + \pi) = \frac{6\pi^3}{3} = 2\pi^3$$



GRUPO III

8. [8] Calcule os seguintes integrais usando técnicas apropriadas:

(a) $\int \frac{2\sqrt{1+\tan^2 x} \tan x}{1 + \frac{1}{\cos^2 x}} dx$

(b) $\int x \ln(x^2 + 1) dx$

Nota:

- $\sec x = \frac{1}{\cos x}$
- $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$
- $(\sec x)' = \sec x \tan x$
- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

a) $2 \int \frac{\sqrt{1+\tan^2 x} \tan x}{1 + \sec^2 x} dx = 2 \int \frac{\sec x \tan x}{1 + \sec^2 x} dx =$

u-sub
 $u = \sec x$
 $du = \sec x \tan x dx$

$= 2 \int \frac{1}{1 + u^2} du$

$= 2 \arctan(u) + C$

$= 2 \arctan(\sec x) + C$

b) $\int x \ln(x^2 + 1) dx = \frac{1}{2} \int \ln(u) du = \frac{1}{2} u \ln(u) - \frac{1}{2} u + C$
 $= \frac{1}{2} (x^2 + 1) \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2} (x^2 + 1) + C$

u-sub
 $u = x^2 + 1$
 $du = 2x dx$

Nota: $\int \ln(x) dx = \int u dv = uv - \int v du$

Por partes com

$U = \ln(x)$	$dU = \frac{1}{x} dx$
$dV = dx$	$V = x (+ C_1)$

$= x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx = x \ln(x) - x + C$

ou $\int x \ln(x^2 + 1) dx = \int U dV = UV - \int V dU = \frac{x^2}{2} \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 \cdot 2x}{1 + x^2} dx$
 $= \frac{x^2}{2} \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2} \int \frac{a-1}{a} da$

Por partes com:

$U = \ln(x^2 + 1)$	$dU = \frac{2x}{x^2 + 1} dx$
$dV = x dx$	$V = \frac{x^2}{2} (+ C_2)$

a-sub
 $a = 1 + x^2$
 $x^2 = a - 1$
 $da = 2x dx$

$= \frac{x^2}{2} \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2} (x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$
 $= \frac{1}{2} (x^2 + 1) \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2} (x^2 + 1) + C$

8. [8] Calcule os seguintes integrais usando técnicas apropriadas:

(c) $\int \frac{3x^3 - 2x^2 + 4x - 3}{x^4 + x^2} dx$

(d) $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 - 9}} dx$

(c)
$$\int \frac{3x^3 - 2x^2 + 4x - 3}{x^2(x^2 + 1)} dx = \int \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} dx =$$

$$= \int \frac{4}{x} + \frac{-3}{x^2} + \frac{(-1)x + 1}{x^2 + 1} dx =$$

$$= 4 \int \frac{1}{x} dx - 3 \int \frac{1}{x^2} dx - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx + \int \frac{1}{x^2 + 1} dx =$$

$$= 4 \ln|x| + \frac{3}{x} - \frac{1}{2} \ln|x^2 + 1| + \arctan(x) + C$$

• Método dos coeficientes indeterminados:

$$\frac{A(x^2 + 1) + B(x^2 + 1) + Cx^3 + Dx^2}{x^2(x^2 + 1)} = \frac{3x^3 - 2x^2 + 4x - 3}{x^2(x^2 + 1)}$$

$$\begin{aligned} [x^3] & \begin{cases} A + C = 3 \\ B + D = -2 \end{cases} \\ [x^2] & \begin{cases} A = 4 \\ B = -3 \end{cases} \\ [x^1] & \begin{cases} A = 4 \\ B = -3 \end{cases} \\ [x^0] & \begin{cases} A = 4 \\ B = -3 \end{cases} \end{aligned} \quad (=) \quad \begin{cases} A = 4 \\ B = -3 \\ C = -1 \\ D = 1 \end{cases}$$

d)
$$\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 - 9}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x^2(2x) dx}{\sqrt{x^2 - 9}} = \frac{1}{2} \int \frac{u+9}{\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \int \sqrt{u} + \frac{9}{\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \left(\frac{u^{3/2}}{3/2} + \frac{9u^{1/2}}{1/2} + C \right)$$

$$= \frac{(x^2 - 9)^{3/2}}{3} + 9\sqrt{x^2 - 9} + C$$

$$\begin{aligned} u &= x^2 - 9 \\ du &= 2x dx \end{aligned}$$

ou
$$\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 - 9}} dx = \int x^2 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 - 9}} dx = \int a^2 + 9 da = \frac{a^3}{3} + 9a + C$$

$$= \frac{(x^2 - 9)^{3/2}}{3} + 9\sqrt{x^2 - 9} + C$$

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{x^2 - 9} \\ da &= \frac{x}{\sqrt{x^2 - 9}} dx \\ x^2 &= a^2 + 9 \end{aligned}$$

8. [8] Calcule os seguintes integrais usando técnicas apropriadas:

(c) $\int \frac{3x^3 - 2x^2 + 4x - 3}{x^4 + x^2} dx$

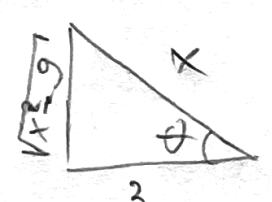
(d) $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 - 9}} dx$

d)
(cont.)

or

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 - 9}} dx = 3^3 \int \frac{\sec^3 \theta \cdot 3 \sec \theta \tan \theta d\theta}{\sqrt{9 \sec^2 \theta - 9}}$$

trig-sub
 $x = 3 \sec \theta$
 $dx = 3 \sec \theta \tan \theta d\theta$



$$= 3^3 \int \frac{\sec^3 \theta \cdot \cancel{3} \cdot \sec \theta \tan \theta}{\cancel{3} \sqrt{\sec^2 \theta - 1}} d\theta$$

$$= 3^3 \int \frac{\sec^4 \theta \cancel{\tan \theta}}{\cancel{\tan \theta}} d\theta$$

$$= 3^3 \int \sec^4 \theta d\theta = 3^3 \int (1 + \tan^2 \theta) \sec^2 \theta d\theta$$

u-sub
 $u = \tan \theta$
 $du = \sec^2 \theta d\theta$

$$= 3^3 \int (1 + u^2) du$$

$$= 3^3 \left[u + \frac{u^3}{3} \right] + C$$

$$= 3^3 \left[\tan \theta + \frac{\tan^3 \theta}{3} \right] + C = 3^3 \left[\frac{\sqrt{x^2 - 9}}{3} + \frac{1}{3} \frac{(x^2 - 9)^{\frac{3}{2}}}{3^3} \right] +$$

$$= 9\sqrt{x^2 - 9} + \frac{1}{3} (x^2 - 9)^{\frac{3}{2}} + C //$$

9. [2] Usando os conceitos do Teorema Fundamental do Cálculo e da derivada da função composta, determine a função $f(x)$ contínua, não nula e derivável que verifica a seguinte igualdade:

$$(f(x))^2 = \int_{\alpha}^x f(t) e^{3t} dt + \frac{e^{12\pi}}{6^2},$$

quando $f(0) = \frac{1}{6}$.

Justifique todos os cálculos efectuados.

$$(f(x))^2 = \int_{\alpha}^x f(t) e^{3t} dt + \frac{e^{12\pi}}{6^2}$$

$$\underbrace{\frac{d}{dx} (f(x))^2}_{\text{Regra da cadeia}} = \frac{d}{dx} \underbrace{\int_{\alpha}^x f(t) e^{3t} dt}_{\text{T.F.C.}} + \frac{d}{dx} \left(\frac{e^{12\pi}}{6^2} \right)$$

$$2 \cancel{f(x)} f'(x) = \cancel{f(x)} e^{3x} + 0$$

$$f'(x) = \frac{e^{3x}}{2}$$

$$f(x) = \int \frac{e^{3x}}{2} dx = \frac{e^{3x}}{6} + C$$

e C?

$$f(x=0) = \frac{1}{6} = \frac{\cancel{e^{3 \cdot 0}}}{6} + C$$

$$\Rightarrow C = 0$$

Ints

$$f(x) = \frac{e^{3x}}{6}$$

1) derivar ambos os lados

2) Usar Regra da cadeia e T.F.C.

3) $f(x) \neq 0$

4) integrar.

5) Resolver para $x=0$
 $f(0) = \frac{1}{6}$